PROVA DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

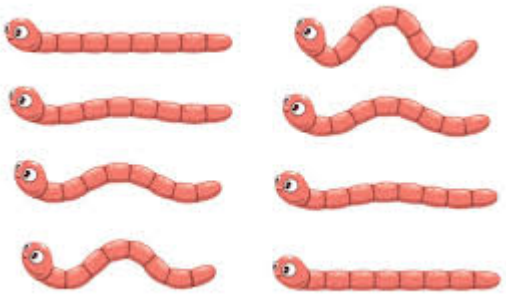
SEGUNDA UNIDADE (PT2)

Ciência da Computação 3º Ano - 2025 – UEMS

Professora: Mercedes Gonzales Márquez

Em ambas questões pode usar o programa TorusNaHeliceThainan.cpp que está no site da disciplina.

1) Faça a animação de uma minhoca usando a função seno para a simulação do movimento.



Pode seguir a seguinte sugestão

1. O corpo da minhoca:
Imagine o corpo da minhoca como uma linha horizontal.

2. Amostras da minhoca:
Divida o corpo da minhoca em vários pontos. Cada ponto terá uma coordenada x (horizontal) e y (vertical).

3. Função seno:
Para cada ponto, você calculará a coordenada y usando a função seno. A coordenada x servirá como o argumento da função seno. A fórmula geral será: y = amplitude * seno(tempo * velocidade + deslocamento_horizontal). Essa fórmula é baseada em y=A.sen(x).

4. Amplitude:
A amplitude controla a altura das ondas. Um valor maior de amplitude fará com que a minhoca se mova mais verticalmente.

5. Tempo:
O tempo é incrementado continuamente para criar a animação. O tempo multiplicado pela velocidade controla a frequência da onda, ou seja, quão rápido a minhoca se move.

6. Deslocamento horizontal:
Isso move a onda ao longo do corpo da minhoca. Um valor diferente para cada ponto criará a ilusão de que a onda está se movendo no corpo da minhoca.

7. Desenho:
Finalmente, você desenha o corpo da minhoca conectando todos os pontos calculados.

2. Faça a animação de dois objetos (caixas, esferas, carros, motos, etc) no globo da morte (representado por uma esfera).

Para animar um objeto no globo da morte, você cria um modelo do objeto e simula sua trajetória dentro do globo. A trajetória pode ser um paralelo ou um meridiano da esfera da morte. Não deve haver colisão entre os dois objetos.

Use o programa hemisphere.cpp da pasta SumantaGuha para criar a esfera da morte.